TERCER CORTE / 40 %

DATA ANALYTICS ML CHALLENGE

Cuatro retos aplicados, cuatro laboratorios individuales y un desafío integrador.
Una solución analítica desarrollada progresivamente.

Profesor: Elias Buitrago Bolivar | Universidad Central

COMIENZA EL DESAFÍO

Enfoque metodológico del tercer corte

Del análisis exploratorio a modelos de ML e IA orientados a decisiones.

01

Aprende

30 minutos semanales de fundamentación magistral, conceptos y demostraciones.

02

Experimenta

Resuelve cada reto mediante un laboratorio individual en Google Colab.

03

Demuestra

Verifica la ejecución y sustenta la interpretación de los resultados obtenidos.

Organización de cada semana

Secuencia de trabajo para desarrollar cada desafío semanal.

01

Fundamentación y presentación del reto

Clase magistral sobre los contenidos de la asignatura, contextualización del problema analítico y explicación de los criterios de desarrollo.

02

Desarrollo del laboratorio individual

Implementación y experimentación en Google Colab, comparación de modelos y registro de resultados como evidencia del desafío integrador.

03

Autoverificación y retroalimentación

Ejecución de pruebas técnicas, interpretación de métricas, revisión de resultados y consolidación del avance individual.

Cada laboratorio aporta una evidencia al desafío integrador individual.

Reto, laboratorio e integrador: funciones distintas

Tres componentes articulados, pero no tres trabajos independientes.

01

RETO SEMANAL

Problema que se plantea

Una pregunta empresarial que orienta la actividad de la semana.

Ejemplo: ¿qué pedidos se retrasarán?

02

LABORATORIO

Solución técnica individual

Notebook en Colab para entrenar, evaluar y explicar una respuesta al reto.

Cuatro entregas evaluables: 10 %

03

DESAFÍO INTEGRADOR

Síntesis acumulativa

Integra los cuatro laboratorios en una solución documentada y sustentada.

Producto y socialización: 15 %

Evaluación del corte: laboratorios 15%, integrador 15% y sustentación final 10%.

Estándares de entrega y reproducibilidad

Requisitos comunes para los cuatro laboratorios y el desafío integrador individual.

01 Reproducibilidad garantizada

El notebook en Google Colab debe ejecutarse de principio a fin sin errores (Restart & Run All). Es obligatorio fijar una semilla (random_state) en las particiones y modelos que la admitan.

02 Estructura modular estándar

Cada entrega debe respetar las secciones de la plantilla oficial: Carga, Preparación, Modelado, Evaluación y Conclusión de Negocio.

03 Autoverificación técnica obligatoria

Ejecuta las celdas de aserción (assert) provistas al final de cada bloque para validar que los datos y las métricas cumplen los requisitos mínimos antes de entregar.

04 Criterio y uso ético de IA

Se permite usar asistentes de IA para depurar o generar código base. La interpretación de métricas y las conclusiones de negocio en Markdown deben ser redactadas y sustentadas por cada estudiante.

La autoverificación apoya la revisión; la calificación puede incluir comprobación docente independiente.

Estándares de ingeniería y flujo de trabajo

Prácticas de equipos de analítica: organización del código, trazabilidad y control de versiones.

ESTRUCTURA DEL REPOSITORIO INDIVIDUAL

data-analytics-ml-challenge/

/data	Datos locales (no publicar CSV)
/notebooks	Experimentos S12 a S15
/src	Código modular (uso progresivo)
/reports	Métricas e informe ejecutivo

Repositorio individual: enlace del profesor.

FLUJO CORPORATIVO ADAPTADO AL CURSO

01 Desarrollar

Experimentar en Colab; usar /src cuando se requiera.

02 Versionar

Registrar commits incrementales en GitHub al cerrar cada semana.

03 Verificar

Ejecutar el notebook y conservar evidencias en /reports.

Ejemplo de commit: S13: ajuste de hiperparámetros

Los CSV originales se descargan y no se suben al repositorio. Los avances y resultados se registran mediante commits.

Individualización y reproducibilidad técnica

Un mismo problema empresarial, variantes de datos reproducibles y evaluación centrada en el razonamiento.

01

Datos individualizados

Cada estudiante ingresa el ID asignado por el profesor (01 a 30) y obtiene una muestra reproducible de 35.000 pedidos.

02

Resultados comparables

Las métricas pueden variar. Se evalúan preparación, validación, decisiones técnicas e interpretación de negocio.

03

Autoverificación obligatoria

Las celdas assert comprueban estructura, particiones y métricas mínimas antes de realizar la entrega.

SE PERSONALIZA Muestra, particiones y métricas

SE MANTIENE Rúbrica, criterios y flujo de trabajo

La muestra se genera con semilla = 1000 + ID_ESTUDIANTE y se conserva el mismo ID durante el reto.

Cuatro retos con laboratorios evaluables

Del 26 de octubre al 27 de noviembre de 2026. Cada reto conduce a un laboratorio y alimenta el integrador.

S12	26-30 OCT	**Reto 1: predicción**	Lab 1: modelos base y métricas (3 %)
S13	02-06 NOV	**Reto 2: mejora**	Lab 2: ajuste y regularización (3 %)
S14	09-13 NOV	**Reto 3: evidencia**	Lab 3: validación e inferencia (2 %)
S15	16-20 NOV	**Reto 4: redes**	Lab 4: red neuronal y escalabilidad (2 %)
S16	23-27 NOV	**Cierre del proyecto**	Desafío integrador (15 %) y examen (15 %)

Numeración considera el receso del 5 al 10 de octubre. Fuente: calendario Universidad Central 2026-2.

Qué hace cada estudiante en cada semana

Cada fila corresponde a un reto con su laboratorio individual y su contribución al proyecto final.

SEMANA	RETO: PREGUNTA A RESOLVER	LABORATORIO: TRABAJO EVALUABLE	EVIDENCIA PARA EL INTEGRADOR
S12	**¿Qué pedidos llegarán tarde?**	Lab 1: regresión y clasificación base.	Modelos iniciales y métricas.
S13	**¿Cómo mejorar sin sobreajustar?**	Lab 2: búsqueda de parámetros y regularización.	Comparación y modelo ajustado.
S14	**¿La mejora tiene sustento?**	Lab 3: contraste, incertidumbre y enfoque bayesiano.	Resultados de validación estadística.
S15	**¿Una red neuronal aporta valor?**	Lab 4: red neuronal y análisis de escalabilidad.	Comparación técnica y conclusión.

S16 Desafío integrador: repositorio, informe y socialización (15 %). Examen final independiente (15 %).

Un mismo caso empresarial

Datos reales y anonimizados de comercio electrónico: Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist.

CASO SELECCIONADO

¿Es posible anticipar los retrasos en las entregas?

El objetivo es identificar factores asociados al desempeño logístico y respaldar decisiones operativas.

VARIABLES OBJETIVO

Clasificación principal

Entrega tardía: sí / no

Regresión guiada

Días hasta la entrega

Fuente: Olist/Kaggle (CC BY-NC-SA 4.0). CSV de GitHub fijados al commit fa0cc6d1...; predictores conocidos al confirmar el pago.

Los laboratorios construyen el integrador

Cada reto aporta un laboratorio; cada laboratorio aporta una evidencia a la solución final.

S12

Modelos base

Métricas de regresión y clasificación

S13

Mejora del modelo

Comparación de configuraciones

S14

Validación

Prueba estadística e incertidumbre

S15

Prototipo de IA

Red neuronal y criterios de escalabilidad

S16

Síntesis final

Solución, informe y sustentación

La semana 16 consolida los cuatro laboratorios; no es un quinto laboratorio ni otro proyecto.

Progresión individual por competencias

Cada nivel se alcanza con evidencias verificables del laboratorio semanal.

NIVEL 1

Predictor

Entrena modelos base y reporta métricas.

NIVEL 2

Optimizador

Compara mejoras frente al modelo inicial.

NIVEL 3

Validador

Argumenta resultados con evidencia estadística.

NIVEL 4

Analista IA

Experimenta con redes neuronales.

META FINAL

Integrador

Documenta y defiende la solución.

La progresión depende del cumplimiento técnico y de la interpretación, no de un ranking entre estudiantes.

Qué se verifica en cada laboratorio

Las comprobaciones automáticas apoyan el seguimiento, pero no sustituyen la evaluación docente.

AUTOMÁTICA

Ejecución técnica

Carga de datos, partición, entrenamiento, métricas y reproducibilidad del notebook.

CONCEPTUAL

Interpretación

Preguntas sobre resultados, errores, limitaciones y decisiones metodológicas.

DOCENTE

Verificación docente

Reejecución independiente de entregas y comprobaciones breves de comprensión.

Autoverificación del estudiante: formativa. Validación independiente de evidencias: necesaria para la nota.

Registro de los cuatro laboratorios

Cada entrega permite verificar el avance semanal y consolidar la evidencia final.

01

Entrega

Notebook .ipynb, reporte de resultados y respuestas.

02

Comprobación

Pruebas técnicas y análisis de métricas reproducibles.

03

Consolidación

Registro de avance por estudiante, semana y competencia.

ESTUDIANTE	SEMANA	EJECUCIÓN	MÉTRICAS	INTERPRETACIÓN	NIVEL
Identificador individual	S12 a S16	Pruebas	Indicadores	Respuesta analítica	Cumplimiento

Los puntos de gamificación motivan la progresión; la calificación se determina por la rúbrica de la asignatura.

Cómo se evaluará el tercer corte

Evaluación del tercer corte: 10 % + 15 % + 15 % = 40 % de la asignatura.

10 %

Cuatro laboratorios individuales

Lab 1 (S12): 3 % Lab 2 (S13): 3 % Lab 3 (S14): 2 % Lab 4 (S15): 2 %

15 %

Examen final

Evaluación individual de análisis, ML y validación

15 %

Desafío integrador acumulativo

Repositorio, notebook e informe: 12 % Socialización individual: 3 %

Distribución interna propuesta para los componentes de evaluación de la asignatura.

Semana 16. Desafío integrador individual

Integra los resultados de los laboratorios 1 a 4. No se asigna un proyecto nuevo.

ENTREGABLE 1

Repositorio y notebook

Código reproducible, modelos, pruebas de ejecución y trazabilidad de los experimentos.

ENTREGABLE 2

Informe ejecutivo

Resultados, comparación de modelos, limitaciones y recomendación operativa.

ENTREGABLE 3

Socialización

Presentación individual breve que justifique decisiones metodológicas y resultados.

Los avances del segundo corte pueden utilizarse como antecedente; las evidencias de este corte serán individuales.

CRITERIO ANALÍTICO

No basta con entrenar un modelo.
Hay que interpretar sus resultados.

En cada laboratorio deberás demostrar cómo tus decisiones técnicas sustentan una solución analítica.

DATA ANALYTICS ML CHALLENGE